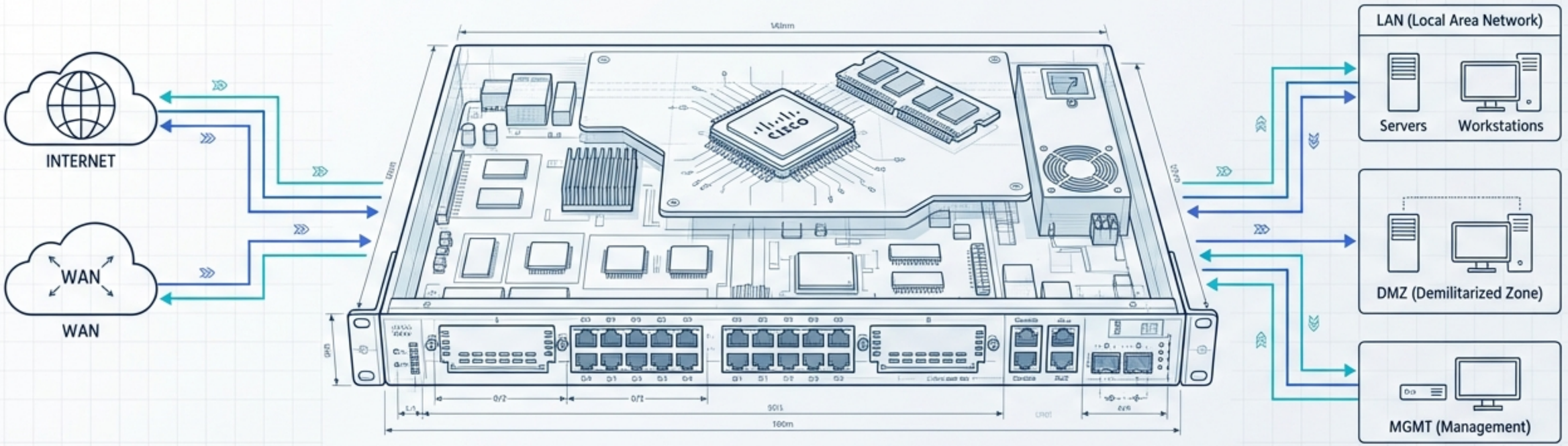
রাউটার কনফিগারেশন ও ট্রাফিক কন্ট্রোল

Extended ACL 100 এর ভিজ্যুয়াল গাইড




```
Router(config)# access-list 100 permit tcp 192.168.1.0 0.0.0.255 host 10.0.0.10 eq 80
```

```
Router(config)# access-list 100 deny ip any host 10.0.0.20
```

```
Router(config-if)# ip access-group 100 in
```

ACL 100 কনফিগারেশন ব্যাখ্যা

Extended Access Control List (ACL) 100 টি সোর্স আইপি, ডেস্টিনেশন আইপি, প্রোটোকল এবং পোর্ট নম্বরের উপর ভিত্তি করে ট্রাফিক ফিল্টার করে। এটি একটি ইনবাউন্ড ইন্টারফেসে প্রয়োগ করা হয়েছে, যা নেটওয়ার্কে প্রবেশের আগে প্যাকেটগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে। এখানে, ওয়েব সার্ভার ট্র্যাফিক অনুমোদিত এবং একটি নির্দিষ্ট হোস্ট ব্লক করা হয়েছে।

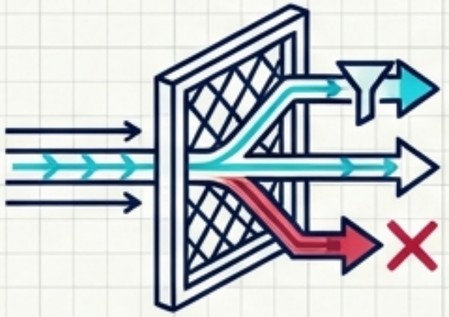
✅ অনুমতি/সফল (Permit/Success) ❌ অস্বীকার/ব্লক (Deny/Block)

NotebookLM

আমাদের মূল লক্ষ্য (The Objectives)



ইন্টারফেস কনফিগারেশন: রাউটারের Gig0/0 এবং Gig0/1 পোর্ট সচল করা।



ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ: 10.x থেকে 20.x নেটওয়ার্কে ডেটা ফ্লো ফিল্টার করা।



সিকিউরিটি রুলস: Extended Access Control List (ACL) তৈরি ও প্রয়োগ করা।

NotebookLM

দ্য নেটওয়ার্ক টপোলজি: আর্কিটেকচার ভিউ



কমান্ড-লাইনের পেছনের ফিজিক্যাল সংযোগ।

NotebookLM

ইনিশিয়ালাইজেশন: সিস্টেম আনলক করা

```
Router>enable

Router#configure terminal
```

Privileged Mode-এ প্রবেশ (সিস্টেম অ্যাডমিন অ্যাক্সেস)।



Global Configuration Mode-এ প্রবেশ: রাউটারের মূল সেটিংসে পরিবর্তনের শুরু।

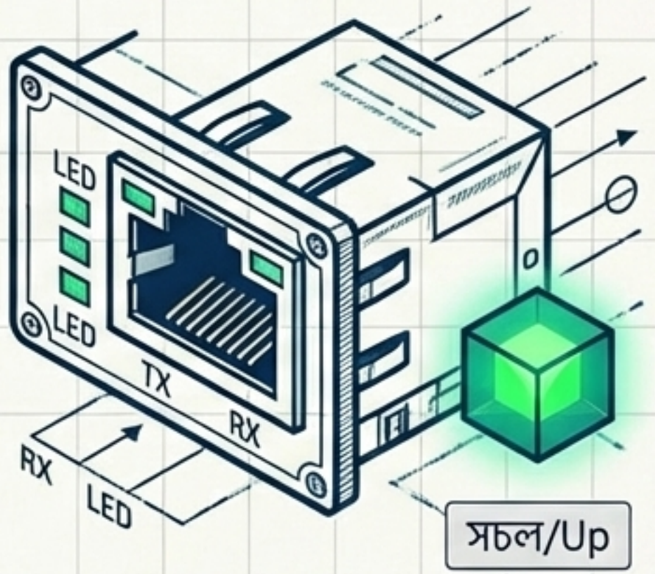
NotebookLM

পোর্ট সেটআপ: কানেকশন সচল করা

```
Router(config)#interface GigabitEthernet0/0
Router(config-if)#ip address 10.0.0.1
255.0.0.0
Router(config-if)#no shutdown
```

```
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet
0/0, changed state to up
```

পোর্টের জন্য আইপি এবং সাবনেট মাস্ক নির্ধারণ।



পোর্টটি ম্যানুয়ালি চালু করা।

NotebookLM

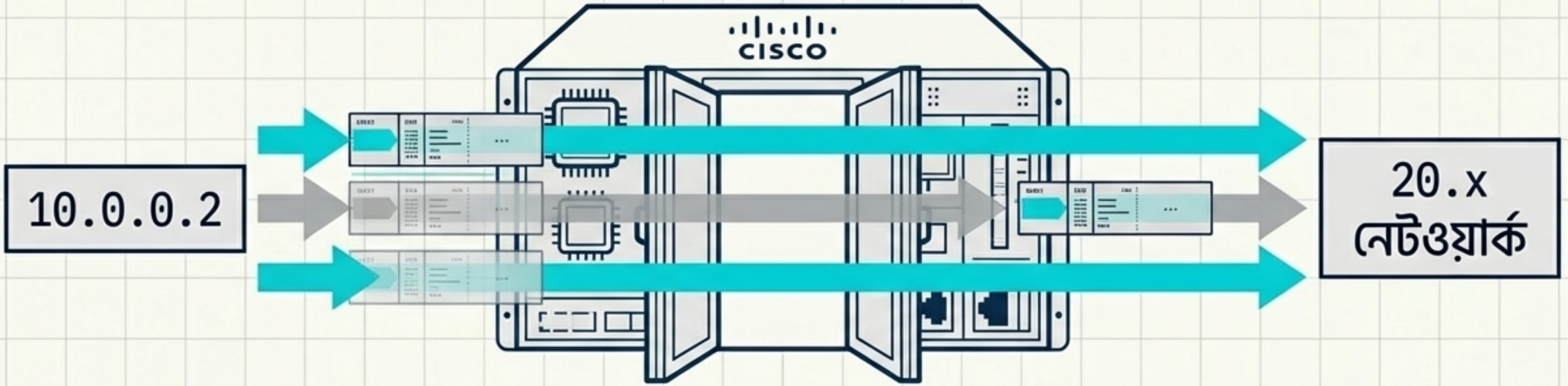
ইন্টারফেস কনফিগারেশন ম্যাট্রিক্স

Parameter	GigabitEthernet0/0	GigabitEthernet0/1
IP Address	10.0.0.1	20.0.0.1
Subnet Mask	255.0.0.0	255.0.0.0
Action Taken	no shutdown	no shutdown
Current State	UP	UP

দুটি পোর্টই এখন ডেটা আদান-প্রদানের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত।

NotebookLM

দ্য সিকিউরিটি চ্যালেঞ্জ: আনফিল্টার্ড ট্রাফিক

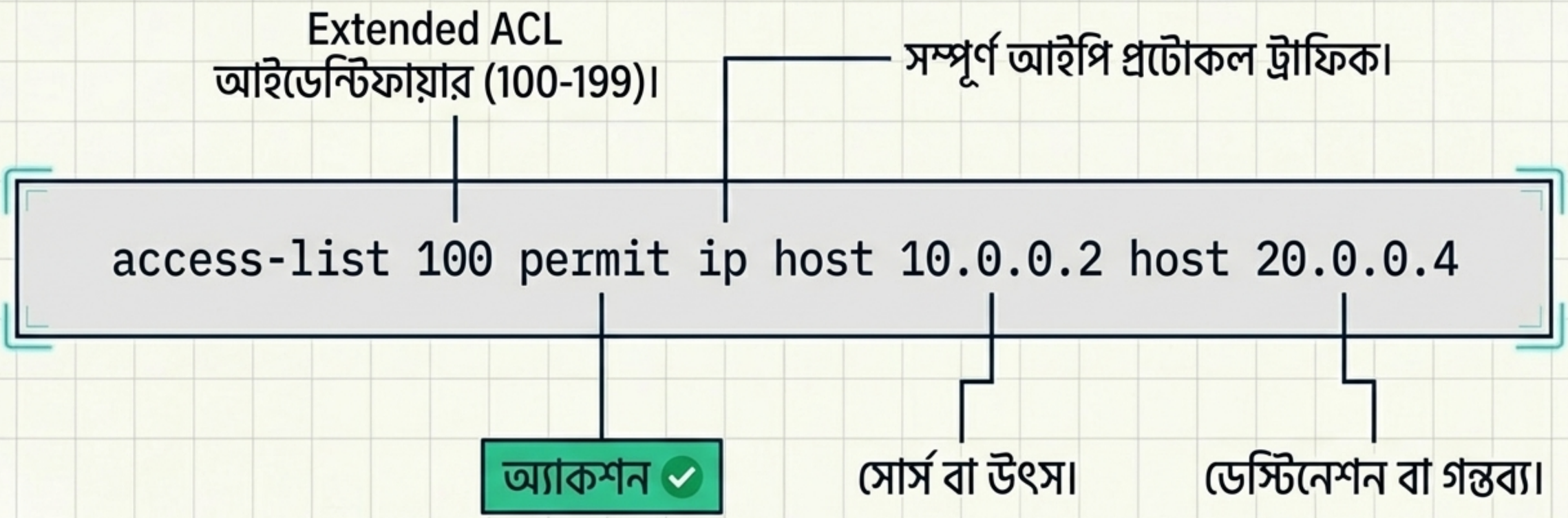


ডিফল্ট অবস্থায়, সিসকো রাউটার ইন্টারফেসগুলোর মধ্যে সব ধরণের ট্রাফিক পার হতে দেয়।

আমাদের প্রয়োজন একটি নির্দিষ্ট রুলসেট (Access Control List বা ACL), যা কেবল অনুমোদিত প্যাকেটগুলোকে পার হতে দেবে এবং বাকিদের ব্লক করবে।

NotebookLM

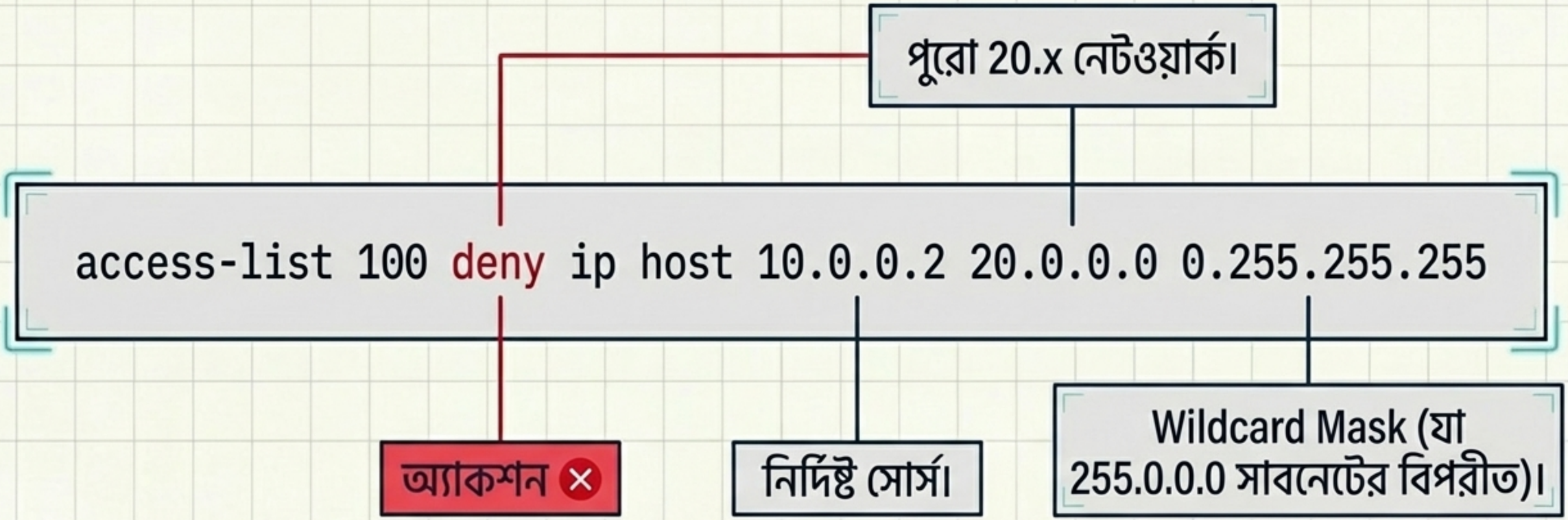
ACL রুল ১: সুনির্দিষ্ট অনুমতি (The Specific Permit)



শুধুমাত্র 10.0.0.2 থেকে 20.0.0.4-এ যাওয়ার একটি সুরক্ষিত টানেল তৈরি হলো।

NotebookLM

ACL রুল ২: দ্য ব্লক (The Explicit Deny)



10.0.0.2 পিসিটি 20.x নেটওয়ার্কের অন্য কোনো আইপিতে অ্যাক্সেস পাবে না (আগের রল ছাড়া)।

NotebookLM

ACL রুল ৩: দ্য ক্যাচ-অল (The Catch-all Permit)

```
access-list 100 permit ip any any
```

অ্যাকশন।

যেকোনো সোর্স।

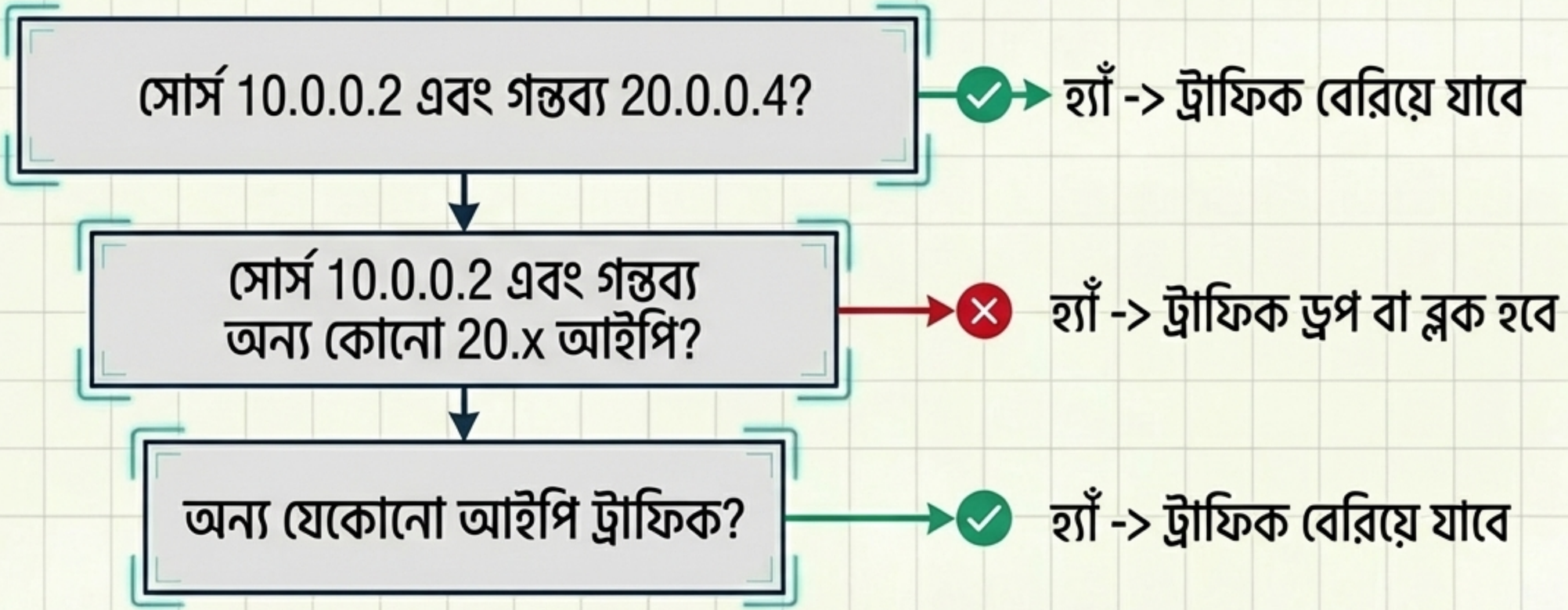
যেকোনো গন্তব্য।



সিসকো রাউটার ডিফল্টভাবে ACL-এর শেষে সব কিছু ‘Deny’ করে দেয় (Implicit Deny)। তাই বাকি সব বৈধ ট্রাফিক সচল রাখতে এ এই রুলটি অপরিহার্য।

NotebookLM

দ্য ফিল্টারিং ফানেল: লজিক সিকোয়েন্স



রাউটার সবসময় 'Top-to-Bottom' অর্ডারে রুল চেক করে। প্রথম ম্যাচ পেলেই চেকিং বন্ধ হয়ে যায়।

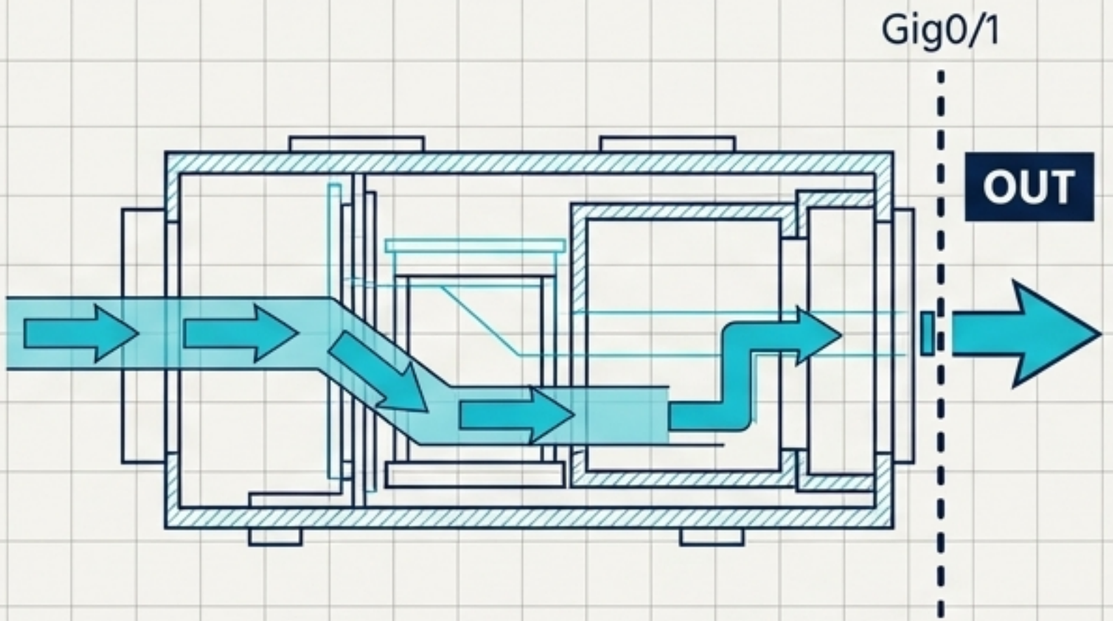
NotebookLM

রুল প্রয়োগ: ডিরেকশন ইজ কি (Applying the Rule)

```
Router(config)#int gig0/1
Router(config-if)#ip access-group 100 out
```

আমাদের তৈরি করা লিস্ট।

ডিরেকশন।



ট্রাফিক যখন রাউটার পার হয়ে Gig0/1 পোর্ট দিয়ে ‘বের’ হচ্ছে (Outbound),
ঠিক সেই মুহূর্তে এই ফিল্টারটি কাজ করবে।

NotebookLM

ভেরিফিকেশন: দ্য ফাইনাল চেক

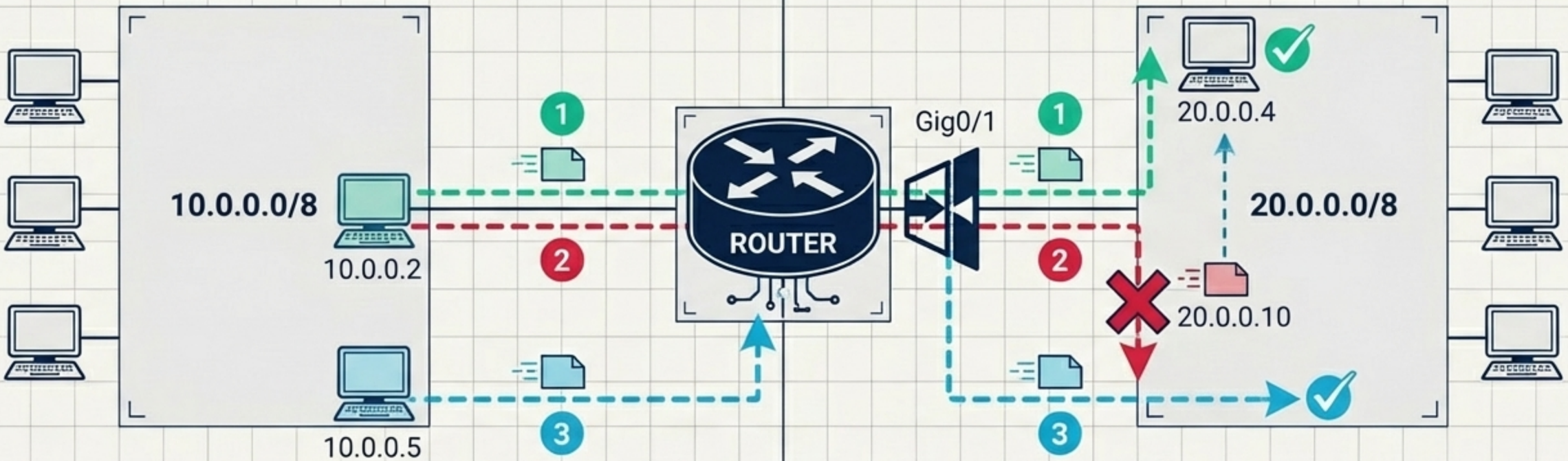
```
Router(config-if)#do show access-list

Extended IP access list 100
    10 permit ip host 10.0.0.2 host 20.0.0.4
    20 deny ip host 10.0.0.2 20.0.0.0 0.255.255.255
    30 permit ip any any
```

সিস্টেম স্বয়ংক্রিয়ভাবে Sequence Number যোগ করেছে (১০ এর গুণিতক হিসেবে), যাতে ভবিষ্যতে মাঝখানে নতুন কোনো রুল ইনসার্ট করা যায়।

NotebookLM

দ্য কমপ্লিট ট্রাফিক ফ্লো (Architecture Snapshot)



লজিক, ইন্টারফেস এবং অ্যাক্সেস কন্ট্রোলের এক
নিখুঁত সিন্থেসিস। কনফিগারেশন সম্পূর্ণ।

NotebookLM